机器人强化学习与运动控制

辛波 / 浙江工业大学 • 控制科学与工程

面向足式机器人，开展统一策略设计、仿真训练与机载部署。



UNITREE GO2 · 室内双足下楼梯 · 实机部署视频静帧

项目

01 **OMoE 统一多任务运动控制** 02
统一策略 / 仿真验证 / Go2 部署

02 **PBHC 多技能学习与在线切换** 06
技能图 / 跨技能训练 / 在线调度

03 **Walk These Ways 策略迁移** 07
Go1 → Go2 / Sim2Sim / 真机调试

2495433518@qq.com

01 / 方法设计

OMoE 统一多任务运动控制

硕士课题。我负责方法设计、策略训练和真机部署，将 Go2 四足与双足步态纳入一个策略。

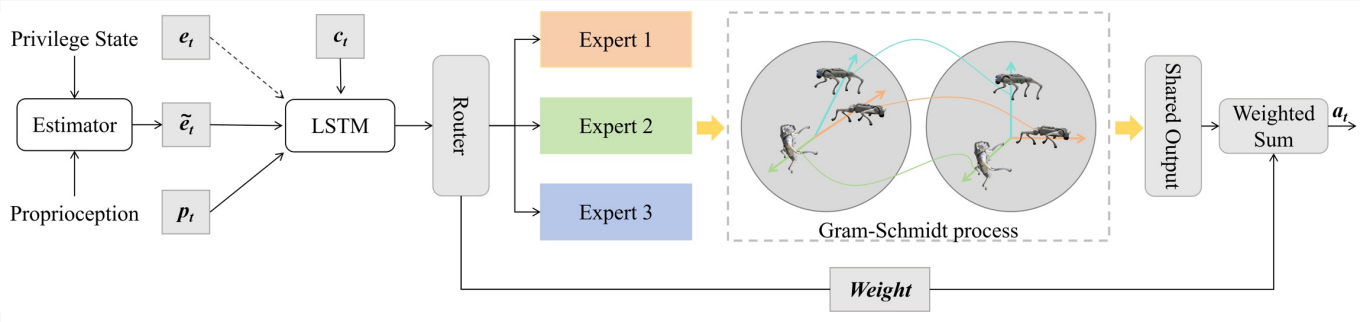


图 1 三专家 OMoE 统一策略结构

正交专家特征

门控组合三个专家的输出。在专家潜在特征空间加入可微 Gram-Schmidt 正交化，降低任务间特征冗余。

仅用本体感知部署

先预训练特权状态估计器，再联合适应。训练时用 PAS 概率退火逐步以估计值替代真实特权输入。

专家特征的余弦相似度

最大非对角绝对值 0.76 → 0.14

基线 MoE

	E1	E2	E3
E1	1.00	0.76	0.56
E2	0.76	1.00	0.40
E3	0.56	0.40	1.00

OMoE · GS 层前

	E1	E2	E3
E1	1.00	0.14	-0.02
E2	0.14	1.00	0.11
E3	-0.02	0.11	1.00

格内为带符号的相似度，非对角格颜色随绝对值加深。
数据来自 OMoE 课题实验记录。

图 2 基线 MoE 与 OMoE 的专家特征余弦相似度

最大非对角绝对值由 0.76 降至 0.14，OMoE 的取值位于 GS 层前。

01 / 结果验证

仿真训练与专家诊断

90.3%
OMoE

48.7%
MoE 对照

双足下楼梯成功率。分布外仿真保持地形类型一致，提高测试难度。每类地形测试 300 次。

训练过程

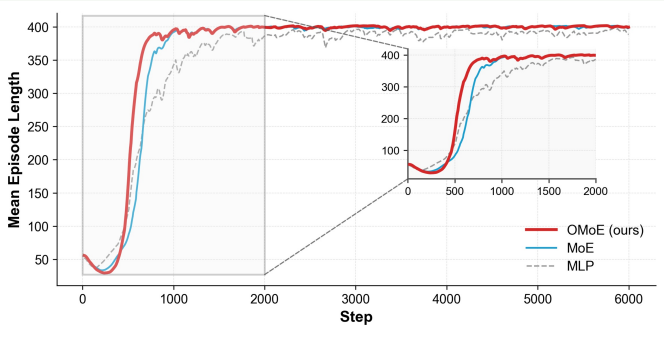


图 3 平均回合长度

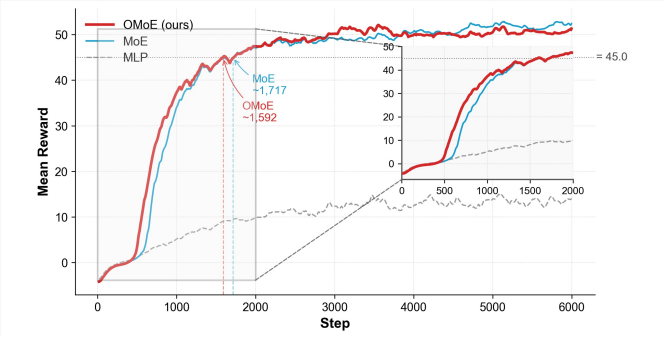


图 4 平均奖励

专家健康度

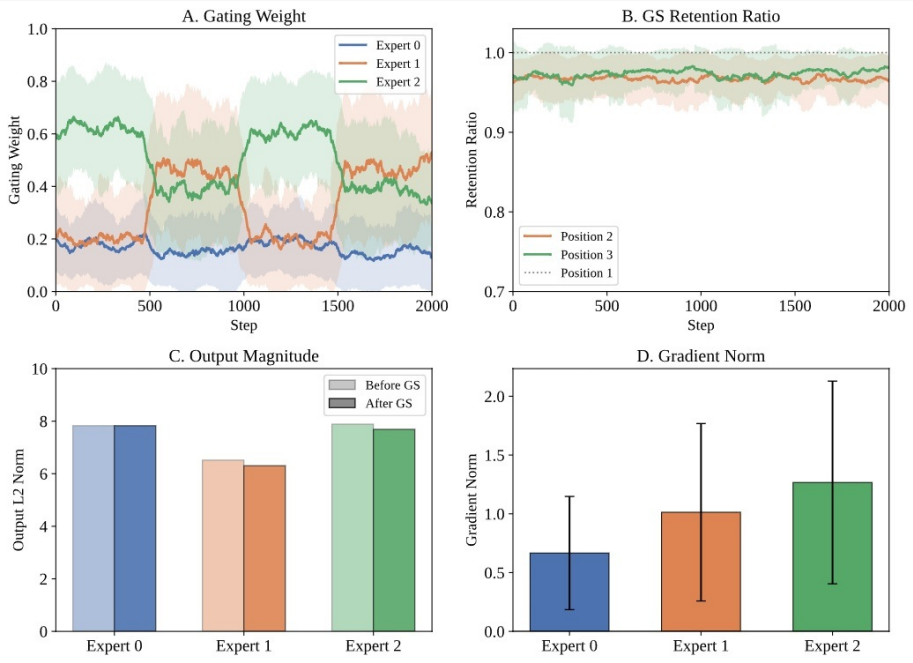


图 5 专家健康度分析

检查门控权重、GS 保留率、专家输出幅度和梯度范数，观察专家在训练中是否保持有效参与。

01 / 仿真与部署

从仿真地形到机载控制

在仿真中覆盖崎岖地面、上下斜坡与楼梯，再在难度更高的同类地形中检验双足策略。

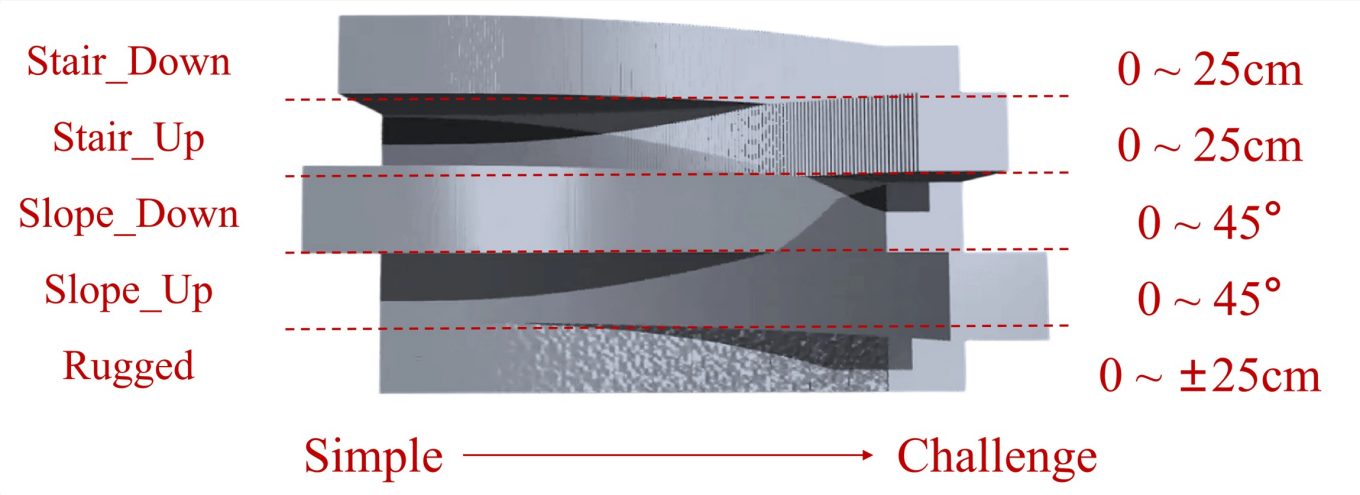


图 6 仿真地形难度范围

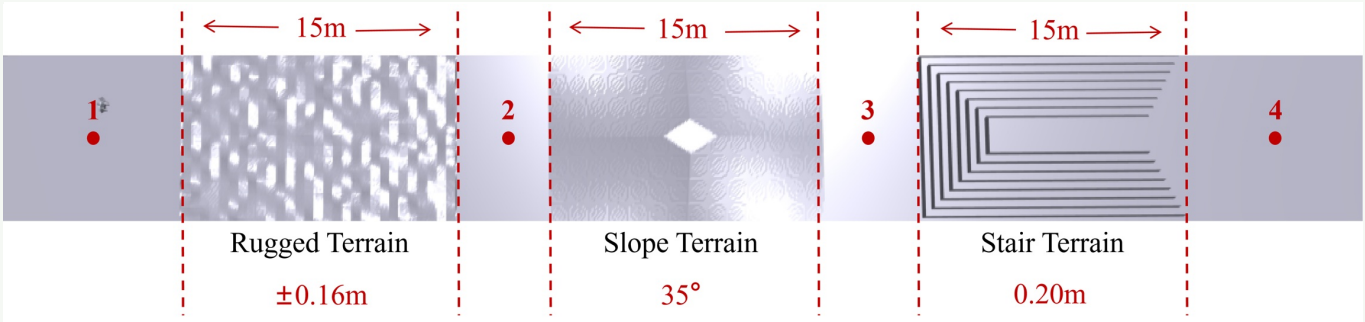


图 7 混合地形测试设置

机载部署链路

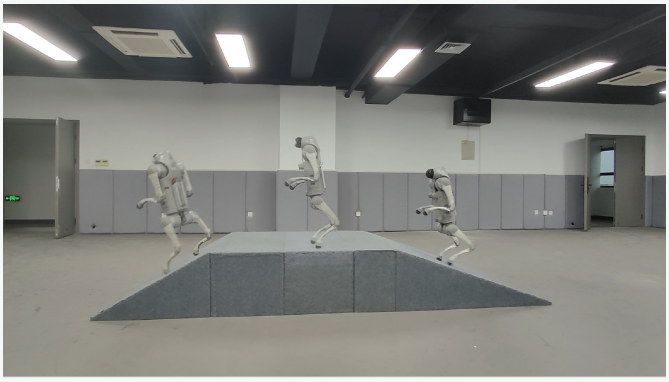
01	02	03	04
本体感知	**机载状态估计**	**策略推理**	**底层 PD**

策略运行在 NVIDIA Jetson Orin 上，以 50 Hz 控制频率驱动 Unitree Go2 的底层 PD 控制。部署时依赖机载本体感知。

01 / 实机验证

Go2 真机运动与步态切换

主视频记录草地四足与双足运动、室内坡台与台阶，以及室内步态切换。以下为室内场景的实机动作叠帧。



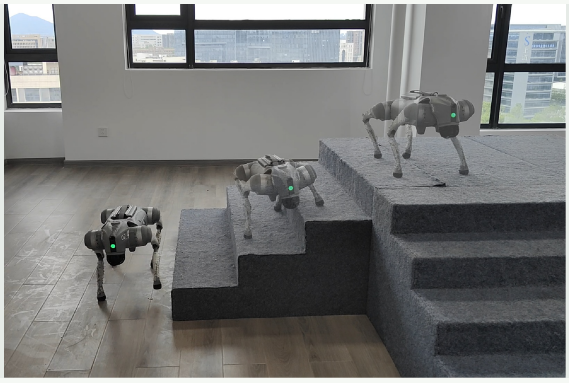
双足通过斜台



双足下楼梯

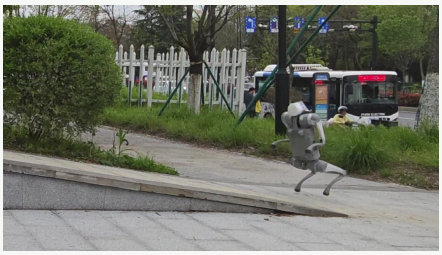


四足通过斜台

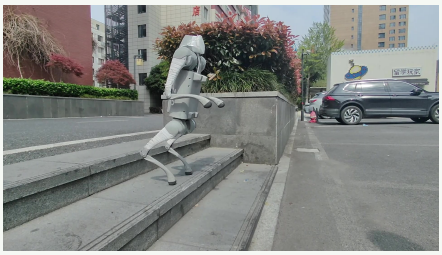


四足通过台阶

室外补充视频



四足转双足 · 4 秒



双足下台阶 · 6 秒



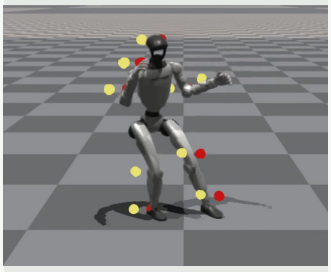
双足上坡 · 约 8 秒

配套网页收录约 1 分 51 秒的实机部署主视频，以及上方三段室外短片。

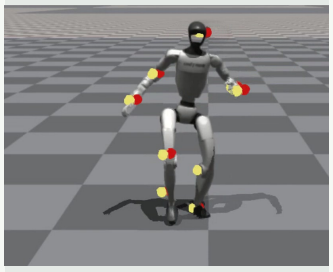
02 / 江苏汇博 • 强化学习算法实习

PBHC 多技能学习与在线切换

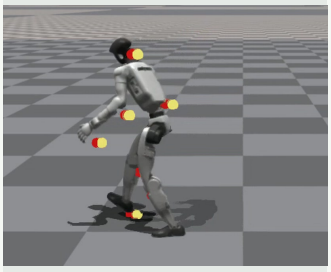
负责技能图构建、跨技能策略训练与在线调度模块，在 Isaac Gym 与 PBHC 中完成从双技能到多技能的仿真验证。



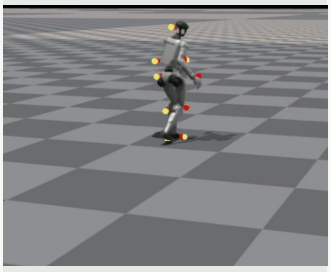
01 舞蹈



02 拳击



03 行走



04 拳击

Isaac Gym 仿真取帧 · 约 29 秒完整演示见配套网页

01 构建技能图

组织技能状态与过渡数据，用 L1 状态距离匹配候选状态，为跨技能路径搜索建立图结构。

02 预采样过渡轨迹

随机节点切换时，部分过渡出现太少。预先采样切换轨迹并组织训练数据，提高所需过渡的覆盖。

03 在线调度与执行

采用反向多源 Dijkstra 生成跨技能参考轨迹，衔接目标技能、轨迹生成与策略执行。

验证场景为人形机器人仿真。视频依次展示舞蹈、拳击、行走和再次切换至拳击。

03 / 跨平台适配与控制调试

Walk These Ways 策略迁移

把 Go1 预训练策略迁移到 Go2，负责平台适配、控制链路调试及有线和无线部署。

01	**策略适配**	将 Go1 预训练策略适配至 Go2。
02	**仿真验证**	在 Isaac Gym、MuJoCo 中完成 Sim2Sim 验证。
03	**控制链路**	适配 SDK 与底层 PD，修复 LCM 接口和消息格式导致的指令下发问题。
04	**实机验证**	实现前后及侧向运动，支持遥控器在线调节步态参数。

-1 至 1 m/s

Go2 实测速度范围。支持在线调节抬腿高度、步频、机身俯仰及左右腿间距。

教育与科研

浙江工业大学 · 控制科学与工程硕士（2024.09 - 2027.06）

Learning Multitask Policy for Quadruped via Orthogonal Feature Decoupling

学生第一作者 · 投稿中

一种机器人步态控制方法 · 第一发明人 · 已受理

联系邮箱 2495433518@qq.com